Diagnóstico de Causa Raíz (RCA)

Falla crítica del sistema de presurización de agua potable

Autor: Ronny Díaz López — ingeniería eléctrica de aplicación
Cliente: Residencial Veredas Plaza (nombre ficticio) — hotel en Goiânia, Goiás, Brasil
Aplicación: Motobomba de presurización / recalque de agua potable, operación 24/7
Equipo: `BOMBA-RECALQUE-01`
Fecha del análisis: 2026-03-02

---

1. Resumen ejecutivo

Pocas horas después de una intervención de mantenimiento, el motor eléctrico de la motobomba de presurización falló y dejó al hotel sin suministro de agua presurizada en sectores prioritarios. El análisis remoto de la telemetría, seguido de una metodología estructurada de causa raíz, demostró que el problema **no era eléctrico ni mecánico**: se había instalado un componente **inadecuado para la aplicación**.

Causa raíz latente: ausencia de un procedimiento de procura técnica homologado y falta de verificación de la placa de características antes del montaje.

---

2. Metodología: los 5 Porqués

1. **¿Por qué falló el suministro de agua?** Porque el motor de la motobomba se quemó por un cortocircuito en el bobinado.
2. **¿Por qué se quemó el motor?** Porque ingresó agua y humedad al bobinado de cobre, degradando el aislamiento.
3. **¿Por qué pudo ingresar el agua?** Porque el motor instalado tenía protección **IP00/IP20** (carcasa abierta), sin sellado contra líquidos.
4. **¿Por qué se instaló un motor de carcasa abierta en un cuarto de bombas?** Porque se adaptó un motor diseñado para **lavadoras domésticas** (alta velocidad, eje con polea Poly-V), en lugar de un motor industrial de bombeo.
5. **¿Por qué se seleccionó y aprobó ese motor? (causa raíz latente)** Por la **falta de un procedimiento de procura técnica** y de verificación de placa (tensión, frecuencia, régimen, grado IP y forma constructiva) antes del montaje.

---

3. Evidencia técnica: desviación de lo instalado vs. lo requerido

Parámetro	Instalado (desviación)	Requerido (ingeniería)
Aplicación	Electrodoméstico (lavadora)	Industrial / bombeo de fluidos
	IP00 / IP20 (abierto)	**IP55** (cerrado, contra chorros de agua)

Parámetro	Instalado (desviación)	Requerido (ingeniería)
Grado de protección		
Frecuencia	Alta frecuencia por diseño doméstico	**60 Hz** (red de Goiânia)
Tensión	Incompatible con la red local	**220/380 V trifásico**
Régimen	Intermitente (S2/S3)	**S1 (continuo 24/7)**
Carcasa	Aluminio / chapa ligera	**Hierro fundido FC-200**
Acople / eje	Eje corto con polea Poly-V	Eje cilíndrico con chavetero (cople flexible)
Montaje	Compacto doméstico	**B3 (patas) sobre bancada**
Ventilación	Abierta / ventilada internamente	**TFVE / IC411 (totalmente cerrado)**
Aislamiento	No apto para régimen continuo	**Clase F (elevación térmica clase B)**

4. Solución: motor eléctrico adecuado

Se especificó y sustituyó por un **motor eléctrico trifásico industrial WEG W22 IR3 Premium**, apto para bombeo de agua en cuarto de bombas.

Parámetro	Valor seleccionado
Fabricante / línea	WEG W22 IR3 Premium (ABNT NBR 17094)
Potencia	7,5 HP (5,5 kW)
Tensión / frecuencia	220/380 V trifásico · 60 Hz
Polos / velocidad	4 polos · ~1745 rpm
Grado de protección	IP55
Refrigeración	TFVE / IC411 (totalmente cerrado)
Carcasa / tapas / caja de bornes	Hierro fundido FC-200
Aislamiento	Clase F (elevación térmica clase B)
Régimen de servicio	S1 (continuo)
Eficiencia	IR3 (Premium — Portaria Interministerial nº 1/2017)
Forma constructiva	B3 (patas), eje cilíndrico con chavetero
Acoplamiento	Cople flexible a bomba centrífuga horizontal

Por qué este motor y no otro: es el estándar de la industria brasileña (repuestos y asistencia inmediata), cumple la eficiencia mínima legal y su construcción cerrada de hierro fundido resiste el ambiente húmedo del cuarto de bombas —exactamente lo que el motor de lavadora no podía hacer.

5. Plan de acción

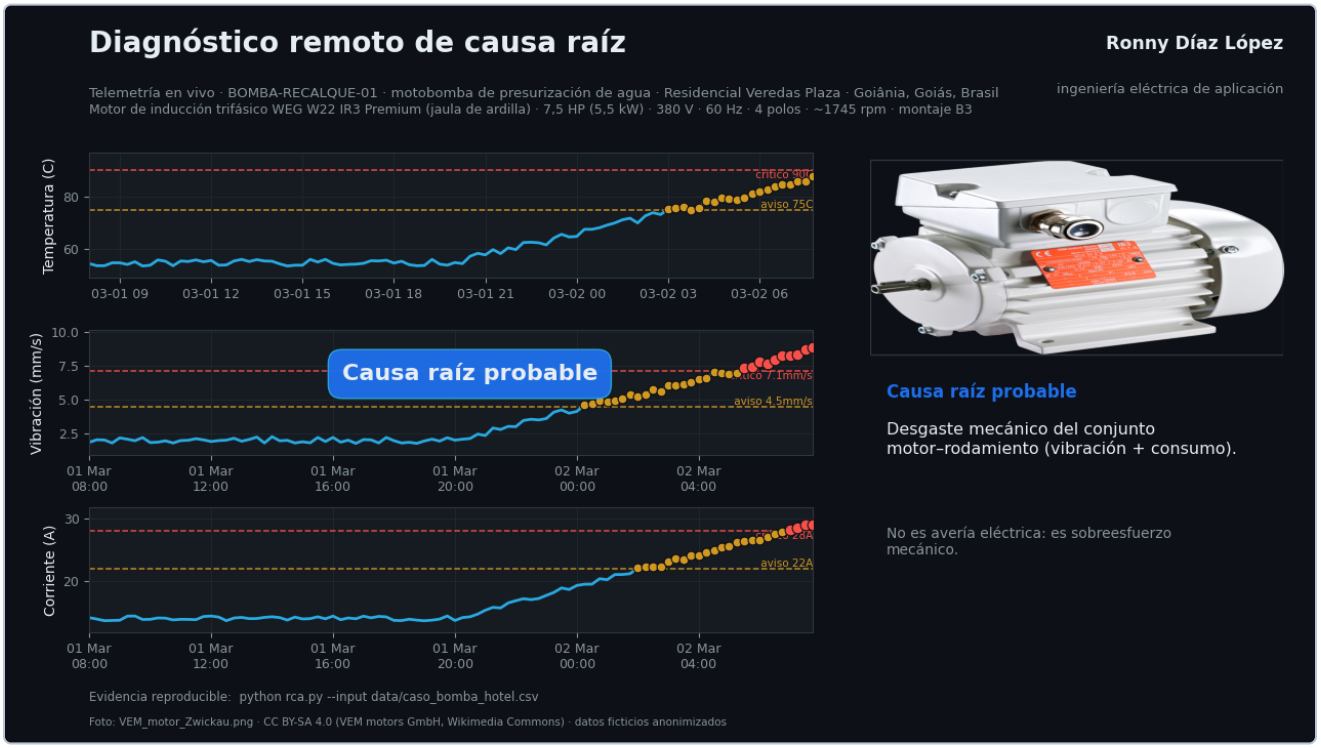
Correctivo (inmediato)

- [x] Diagnóstico RCA y comparación técnica.
- [x] Retiro del motor inadecuado y verificación de bancada, cople y alineación.
- [x] Instalación del **WEG W22 IR3 Premium 7,5 HP 4P B3 IP55 220/380 V 60 Hz**.
- [x] Pruebas funcionales: rotación, corriente, temperatura y presión de red.

Preventivo (gobernanza)

- [ ] Procedimiento de procura técnica homologado (checklist de placa obligatorio).
- [ ] Catálogo de activos críticos con número de parte aprobado.
- [ ] Mantenimiento basado en condición (aislamiento, termografía, vibración).
- [ ] Prohibición de adaptaciones improvisadas sin aprobación de ingeniería.

6. Evidencia de la telemetría analizada



Datos **ficticios** (semilla fija) y **anonimizados**; reproducibles con:

```
python rca.py --input data/caso_bomba_hotel.csv
```

7. Créditos

- Fotografía del motor: `VEM_motor_Zwickau.png` — **CC BY-SA 4.0** (VEM motors GmbH, Wikimedia Commons). Imagen ilustrativa del tipo de motor industrial; ninguna marca comercial aparece en el video narrado.
- Datos de telemetría: ficticios, generados con semilla fija para reproducibilidad.